

Introducción al Razonamiento Deductivo Automático y Programación en Lógico

Jorge Baier

Departamento de Ciencia de la Computación
Pontificia Universidad Católica de Chile

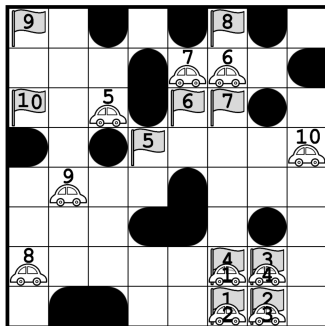
Santiago, Chile



¿Qué recuerdas de la clase anterior?

- Explicar por qué cierto problema dado es una tarea de razonamiento deductivo
- Modelar aspectos de un problema de razonamiento a través de predicados y constantes
- Implementar modelos simples en programación en lógica.

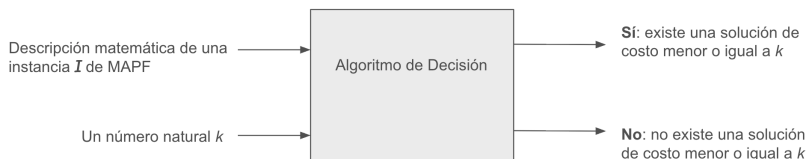
Problemas de Razonamiento: Planificación de Rutas



Encuentre una secuencia de movimientos de mínimo costo que lleve desde la situación inicial a la final

¿Qué tan difícil es Multi-Agent Path Finding?

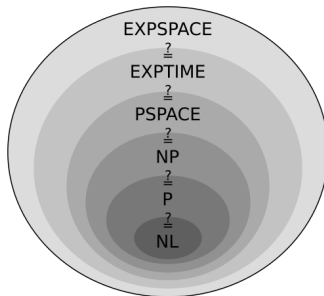
Teorema (Nebel, 2019): El problema de decidir si una instancia de Multi-Agent Path Finding (MAPF) tiene (o no) una solución cuyo costo es igual o menor a k es un problema NP-completo.



En la pizarra:

- 1 ¿Qué es una descripción matemática de I ?
- 2 ¿Qué significa que un problema sea NP-completo?

NP no lo es todo!



- PSPACE: Problemas que se pueden decidir usando una máquina de Turing (o algoritmo) que requiere memoria (o espacio) polinomial en el tamaño de la entrada.
- EXP: Problemas que se pueden decidir usando un algoritmo que requiere tiempo exponencial en el tamaño de la entrada.
- EXPSPACE: Problemas que se pueden decidir usando un algoritmo que requiere memoria exponencial en el tamaño de la entrada.
- 2-EXP: Problemas que se pueden decidir usando un algoritmo que requiere tiempo doblemente exponencial en el tamaño de la entrada.

Problemas de Razonamiento: Mundo Desconocido

Wumpus world: Debemos mover al explorador hasta 'gold'. El observador tiene información incompleta (no conoce la grilla). Cada *pit* emite una brisa ('*breeze*') hacia sus vecinos. El wumpus emite un hedor ('*stench*').

 Stench		 Breeze	
	 Breeze  Stench  Gold		 Breeze
 Stench		 Breeze	
 START	 Breeze		 Breeze

Ejercicio: Argumenta de que tomar una decisión 'segura' es un problema de deducción.

Complejidad de tareas asociadas a Wumpus World

Suponiendo que Σ contiene afirmaciones como:

- si (x, y) contiene un pit, entonces en $(x + 1, y)$, $(x - 1, y)$, $(x, y + 1)$ e $(x, y - 1)$ se siente un breeze.
- si (x, y) contiene un pit, entonces en $(x + 1, y)$, $(x - 1, y)$, $(x, y + 1)$ e $(x, y - 1)$ se siente un breeze.
- (x, y) es segura si y solo si no hay en ella ni un pit ni un wumpus.

Entonces:

- Determinar si una celda es segura es una tarea en Co-NP (es decir, exponencial en la práctica)
- Construir un plan condicional que resuelva todo problema del wumpus es una tarea en 2EXP.

Problemas de Razonamiento: Diagnóstico



Juan enciende el interruptor y la linterna no produce luz. Sin cambiar la posición del interruptor, Juan cambia las baterías y ahora sí la linterna produce luz. ¿Qué puedo inferir sobre la linterna?

La tarea de *abducción lógica*, íntimamente ligada a la deducción, se define como encontrar qué conocimiento α se debe agregar a una base de conocimiento KB para que se deduzca la observación, dada por β .

En forma un poco más gráfica:

premisas dadas: KB

premisa buscada: α (desconocida)

conclusión: β (representa la observación)

Un lenguaje para representar conocimiento



*Nos hemos percatado de que si tomamos un **objeto** cualquiera, de la clase que suponemos conocer por los sentidos, lo que los sentidos nos dicen inmediatamente no es la verdad acerca del objeto tal como es aparte de nosotros, sino solamente la verdad sobre ciertos datos de los sentidos, que, por lo que podemos juzgar, dependen de las **relaciones** entre nosotros y el objeto. – Bertrand Russell*



Llegué a la idea de que la lógica matemática se podría usar como un lenguaje para representar conocimiento de sentido común y usar programas como especie de demostradores de teoremas para hacer razonamiento. – John McCarthy

- Usaremos un lenguaje basado en la lógica de predicados (lógica de primer orden)

Supuestos de base:

- El mundo está compuesto por objetos, que en el lenguaje son representados como constantes (por ej. *pizarra*, *plumón*, *silla*)
- Existen relaciones entre estos objetos, que en el lenguaje son representados por *predicados*. (por ej., *sobre*, *amigoDe*, *madreDe*).
- Utilizamos fórmulas para representar conocimiento. Un ejemplo de una fórmula es:

sobre(computador, mesa)

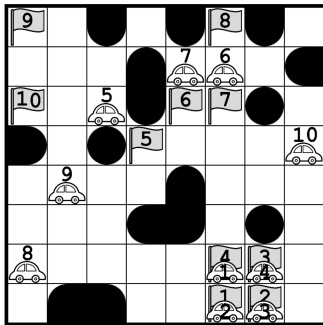
¿cuáles son los predicados y las constantes mencionadas en la fórmula?

Answer Set Programming (ASP)

- Tipo de programación en lógica muy utilizado para resolver problemas de razonamiento combinatoriales difíciles.
- Los programas de ASP se construyen a partir de reglas lógicas
- Lo que se deduce de un programa se conoce como **conjunto respuesta** (*answer set*) o **modelo**

Ejercicio

Identifica las constantes y predicados que necesitaríamos para razonar sobre el mundo de los múltiples agentes. Queremos razonar sobre la posición de los agentes, las celdas que son obstáculos, los objetivos de cada agente, etc.



¿Hay una diferencia entre si el mundo es estático o dinámico?
Solución: en la pizarra

Reglas Básicas (Definición Matemática)

Definición

Una *regla* en programación en lógica es un objeto de la forma:

$$Head \leftarrow Body,$$

donde *Head* y *Body* son conjuntos de *átomos*. Esta regla indica que si *Body* se encuentra en el modelo, entonces *Head* también se encuentra en él.

Ejemplo: $\{u\} \leftarrow \{t, r\}$

En el sistema *clingo* esta regla se anota así:

$u :- t, r.$

Y significa que si *t* y *r* se encuentran en el modelo, entonces *u* también